Proyecto: Modelación y Simulación de Sistemas

Instrucciones

Este documento le proporciona orientación para la realización de su proyecto, pero **no contiene todos los aspectos detallados del problema**. Amplíe la información para obtener una mejor comprensión. En la sección de **Referencias** se proporciona bibliografía, enlaces de interés, documentación y enlaces a algunas librerías de Python que podrían serle útiles.

Consulte la sección de **Material de Apoyo** en el GES para obtener el formato requerido para su reporte. Recuerde que, en este proyecto, el reporte es **Sumamente Importante**; además, este debe ser hecho en LaTeX y seguir el formato que se le dio.

Para la entrega final, asegúrese de incluir un archivo `.zip` con lo siguiente:

- Reporte en formato PDF.
- Código fuente de sus scripts debidamente comentariado. Asegúrese de que este ejecuta antes de enviarlo. Además, incluya la versión de Python que utilizó y las librerías. En caso de utilizar otro lenguaje, incluir la respectiva información.

---

1. Preliminares

Un cohete no es un sistema de una sola entrada y una sola salida. Para que la misión tenga éxito no basta con que el vehículo *acelere* correctamente: también debe *apuntar* correctamente. Un error de unos pocos grados en la actitud del vehículo durante el ascenso se traduce en desviaciones de kilómetros en el punto de inserción orbital, y en cargas aerodinámicas que pueden destruir estructuralmente al cohete.

En este proyecto se estudiará un modelo simplificado de un cohete en el plano de cabeceo (*pitch*) durante la fase atmosférica del ascenso. El sistema posee:

- **Dos entradas** (*tracking data* que recibe la computadora de a bordo):
  - $u_1(t)$: comando de aceleración axial.
  - $u_2(t)$: comando de ángulo de cabeceo (dirección deseada), en radianes.
- **Dos salidas medidas:**
  - $y_1(t)$: aceleración axial medida por un acelerómetro, en $\mathrm{m/s^2}$.
  - $y_2(t)$: ángulo de cabeceo medido por la unidad inercial (IMU), en radianes.
- **Dos ganancias de amplificación:** K_1 en el canal de empuje y K_2 en el canal de dirección. Estas ganancias ya se encuentran **incorporadas dentro del modelo** que se entrega más adelante, y son los parámetros cuyo efecto deberá estudiarse.

Ambos canales **no son independientes**: la tobera que corrige la dirección también desvía el vector de empuje y por lo tanto modifica la aceleración axial; y un aumento del empuje, ante una pequeña desalineación del motor respecto al centro de masa, genera un momento que perturba la actitud. Esta interacción cruzada es el fenómeno central que se estudiará en este proyecto.

1.1. Esquema general del sistema

La computadora de a bordo recibe los comandos y las señales de los sensores a través de convertidores A/D, aplica las ganancias K_1 y K_2, y entrega las órdenes a los actuadores mediante convertidores D/A y amplificadores de potencia, a intervalos de muestreo T.

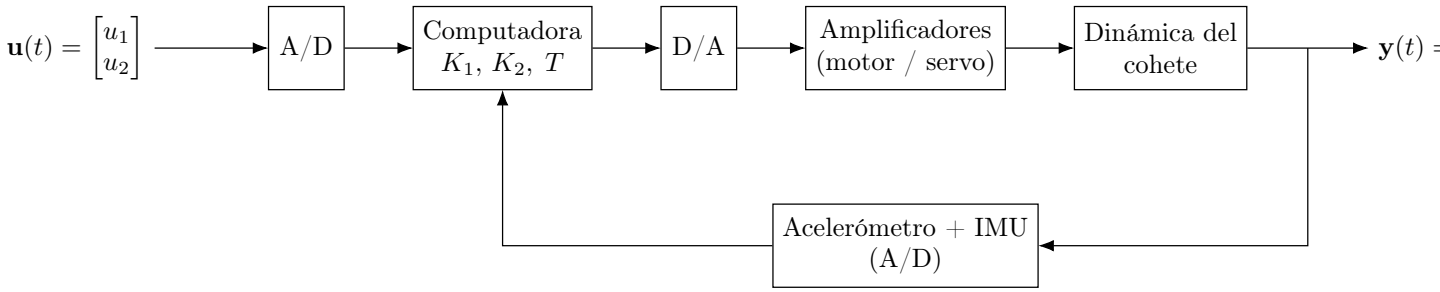


Figura 1: Esquema general del sistema del cohete. A diferencia del caso escalar, las señales $\mathbf{u}$ y $\mathbf{y}$ son *vectores*: cada entrada puede afectar a ambas salidas.

1.2. Geometría del problema

La Figura 2 muestra las variables físicas involucradas. El ángulo θ se mide entre el eje longitudinal del cohete y la vertical de referencia; δ es la deflexión real de la tobera respecto al eje del vehículo, y ℓ la distancia entre el centro de masa (CM) y el punto de aplicación del empuje.

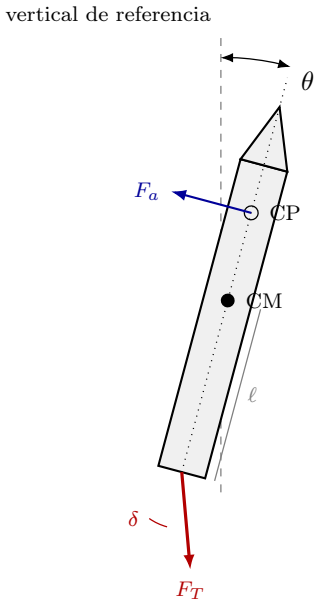


Figura 2: Definición de variables. El empuje F_T se orienta un ángulo δ respecto al eje del vehículo; la fuerza aerodinámica resultante F_a actúa en el centro de presión (CP). Cuando el CP se encuentra *adelante* del CM, el momento aerodinámico es **desestabilizante**.

Consulte la referencia [1] para ver los distintos mecanismos físicos de control de un cohete (aletas móviles, empuje orientable, cohetes vernier y paletas de chorro). En este proyecto se modela el caso de *empuje orientable*.

2. Modelo

2.1. Hipótesis de modelado

1. Movimiento restringido al plano de cabeceo.
2. Ángulos pequeños: $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$, $\sin\delta \approx \delta$.
3. Masa, momento de inercia y presión dinámica constantes en la ventana de tiempo analizada (linealización alrededor de un punto de operación del ascenso).
4. El motor responde al comando de empuje con un retardo de primer orden de constante de tiempo τ_m; el servo de la tobera con constante de tiempo $\tau_s \ll \tau_m$.
5. La unidad inercial entrega simultáneamente el ángulo θ y la velocidad angular ω; el amplificador del canal de dirección combina ambas señales en una proporción fija λ, que es una característica constructiva del equipo y no un parámetro de diseño de este proyecto.
6. Se desprecia la flexibilidad estructural y el *sloshing* del propelente.

2.2. Ecuaciones del modelo

Con las hipótesis anteriores, y con las ganancias de amplificación K_1 y K_2 ya incorporadas, la dinámica del vehículo queda descrita por:

$$\dot{a}(t) = -\frac{1 + K_1 k_a}{\tau_m}\, a(t) \;-\; c_\theta\, \theta(t) \;+\; \frac{K_1 k_a}{\tau_m}\, u_1(t) \tag{1}$$

$$\dot{\theta}(t) = \omega(t) \tag{2}$$

$$\dot{\omega}(t) = \mu\, \theta(t) \;-\; a_d\, \omega(t) \;+\; k_\delta\, \delta(t) \;+\; k_\varepsilon\, a(t) \tag{3}$$

$$\dot{\delta}(t) = -\frac{1}{\tau_s}\, \delta(t) \;-\; \frac{K_2}{\tau_s}\, \theta(t) \;-\; \frac{\lambda K_2}{\tau_s}\, \omega(t) \;+\; \frac{K_2}{\tau_s}\, u_2(t) \tag{4}$$

El significado físico de cada término es el siguiente:

- (1): la aceleración axial sigue al comando de empuje con un retardo de primer orden. La ganancia K_1 aparece tanto en la entrada como en el coeficiente de $a(t)$, porque el amplificador actúa sobre la diferencia entre el comando y la aceleración medida por el acelerómetro. El término $-c_\theta\,\theta$ representa la **pérdida de aceleración por gravedad** (*gravity turn*): al inclinarse el vehículo, parte del empuje deja de oponerse al peso.
- (2): definición cinemática de la velocidad angular de cabeceo.
- (3): balance de momentos. $\mu\,\theta$ es el **momento aerodinámico desestabilizante** (con $\mu > 0$ cuando el CP está adelante del CM), $-a_d\,\omega$ es el amortiguamiento aerodinámico, $k_\delta\,\delta$ es el momento de control producido por la tobera y $k_\varepsilon\,a$ es el momento parásito producido por una pequeña **desalineación del empuje** respecto al CM: a mayor empuje, mayor perturbación de actitud.

- (4): dinámica del servo de la tobera. Los términos $-K_2\theta/\tau_s$ y $-\lambda K_2\omega/\tau_s$ representan la acción correctiva que la computadora ordena a la tobera en proporción al ángulo y a la velocidad angular medidos por la IMU: si el cohete se inclina, la tobera se deflecta en sentido contrario. El segundo de ellos aporta **amortiguamiento artificial**, ya que el amortiguamiento aerodinámico a_d por sí solo es insuficiente.

2.3. Parámetros nominales

Parámetro	**Descripción**	**Valor**	**Unidades**
k_a	Ganancia del actuador de empuje	0,0655	$(\mathrm{m/s^2})/\,\%$
$1/\tau_m$	Ancho de banda del motor	1,0672	$\mathrm{s^{-1}}$
c_θ	Acoplamiento gravitatorio	9,81	$(\mathrm{m/s^2})/\mathrm{rad}$
μ	Rigidez aerodinámica (desestabilizante)	1,20	$\mathrm{s^{-2}}$
a_d	Amortiguamiento aerodinámico	0,35	$\mathrm{s^{-1}}$
k_δ	Efectividad de la tobera	8,50	$\mathrm{s^{-2}/rad}$
k_ε	Acoplamiento por desalineación del empuje	0,12	rad/m
$1/\tau_s$	Ancho de banda del servo	20,0	$\mathrm{s^{-1}}$
λ	Proporción velocidad/posición de la IMU	0,60	s
K_1	Ganancia del canal de empuje	variable	–
K_2	Ganancia del canal de dirección	variable	–
T	Periodo de muestreo	variable	s

Tabla 1: Valores nominales del modelo. Todos los análisis deben partir de estos valores, salvo que el enunciado indique explícitamente variarlos. Como punto de partida para las simulaciones puede usar $K_1 = 1$ y $K_2 = 0{,}5$.

3. Resultados y Discusión

El reporte debe responder, en orden, cada uno de los siguientes puntos. No basta con presentar gráficas: **cada resultado numérico debe ir acompañado de su interpretación física en términos del cohete**.

A. Modelado y estructura del sistema

1. Analice el sistema y explique cómo actúa el modelo en el cohete: qué función cumple cada bloque de la Figura 1 y qué papel tiene cada parámetro del modelo, con especial atención a K_1 y K_2. Indique dónde ocurre el muestreo.

2. elabore el **diagrama de simulación** y verifique, trayectoria por trayectoria, que corresponde exactamente a las ecuaciones (1)–(4). Señale cuáles trayectorias desaparecerían si $K_2 = 0$ y cuáles si no existiera acoplamiento cruzado.

3. Encuentre la **ecuación de estados** del sistema y explique físicamente qué representan las variables de estado seleccionadas, así como la ecuación de salida. ¿Qué información física se perdería si se eliminara el estado x_4?

4. Obtenga la **matriz de transferencia** $\mathbf{G}(s)$ de la ecuación, de forma simbólica (en función de K_1 y K_2) y numérica. Interprete el significado físico de cada uno de los cuatro elementos $G_{ij}(s)$, indique el orden de cada uno y explique por qué los cuatro comparten el mismo denominador.

5. Escriba la **ecuación de salida** para los siguientes tres casos y discuta las diferencias:

   - Se dispone únicamente de un acelerómetro.
   - Se dispone únicamente de la medición de ángulo de cabeceo.
   - Se desea además registrar la velocidad angular ω para monitorear cargas estructurales.

B. Estabilidad y respuesta temporal

6. Analice la estabilidad del sistema para distintos valores de las ganancias K_1 y K_2. Determine si el sistema es estable o inestable en cada caso. En particular:

   - Obtenga el polinomio característico $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ en función de K_1 y K_2.
   - Determine si existe un **valor mínimo de** K_2 por debajo del cual el sistema es inestable. Interprete físicamente ese umbral.
   - Construya un **mapa de estabilidad** en el plano (K_1, K_2), marcando la región donde todos los autovalores tienen parte real negativa.
   - Evalúe el caso particular $K_2 = 0$ (canal de dirección desactivado) y explique qué le ocurriría al cohete.

7. Simule y grafique la respuesta del sistema (ambas salidas) ante las siguientes entradas. Aplíquelas *primero a* u_1 *con* $u_2 = 0$*, luego a* u_2 *con* $u_1 = 0$ y finalmente a ambas simultáneamente. Brinde una interpretación física de cada señal de entrada:

   - $u(t) = H(t) - H(t-5)$
   - $u(t) = \text{sen}(t)$

- $u(t) = K\,\delta_{Dirac}(t)$ (impulso: ráfaga o golpe de viento)

Analice cómo cambian la velocidad de respuesta y la estabilidad al variar K_1 y K_2.

8. **Cuantifique el acoplamiento.** Aplique un escalón únicamente en u_2 y mida cuánto se desvía la aceleración axial $a(t)$; luego aplique un escalón únicamente en u_1 y mida cuánto se desvía el ángulo $\theta(t)$. Exprese el resultado como porcentaje respecto a la salida principal. ¿Cuál de los dos acoplamientos es más severo y por qué?

C. Respuesta en frecuencia

9. Analice la **respuesta en frecuencia** del sistema y explique cómo los polos y ceros se relacionan con la dinámica del cohete. Presente los diagramas de Bode de los cuatro elementos $G_{ij}(j\omega)$ en un arreglo 2×2. ¿Qué polo limita la velocidad con la que se corrige la aceleración? ¿Cuál limita la corrección de dirección?

10. Determine el ancho de banda y el pico de resonancia de cada canal, y estudie cómo se desplazan al aumentar K_2. Determine además el rango de frecuencias en el que el acoplamiento es significativo, comparando $|G_{12}(j\omega)|$ contra $|G_{11}(j\omega)|$ y $|G_{21}(j\omega)|$ contra $|G_{22}(j\omega)|$. ¿A qué frecuencias es razonable tratar al cohete como dos sistemas independientes?

D. Observabilidad y controlabilidad

11. Verifique la **observabilidad** del sistema con ambos sensores y, por separado, usando un solo sensor a la vez (solo acelerómetro, solo ángulo de cabeceo). ¿Es posible reconstruir la velocidad angular ω y la deflexión δ sin medirlas directamente? Explique qué implicaciones tendría un sistema no observable en el control del cohete.

12. Verifique la **controlabilidad** del sistema con ambas entradas y, por separado, suponiendo que:

    - El servo de la tobera se traba y solo queda disponible u_1.
    - Falla el control de empuje y solo queda disponible u_2.

    Repita el análisis para el caso $K_2 = 0$. Explique qué implicaciones tendría un sistema no controlable en el control del cohete y qué estados quedan fuera de alcance en cada caso.

E. Selección de ganancias y muestreo

13. A partir de los resultados anteriores, proponga un **rango recomendado** para las ganancias K_1 y K_2 que asegure una respuesta estable y rápida. Justifique su propuesta con criterios cuantitativos (sobreimpulso, tiempo de establecimiento, error en régimen permanente, acoplamiento, excursión de la tobera).

F. Conclusiones

14. Realice conclusiones del sistema. Recuerde tomar en cuenta el efecto de los parámetros K_1 y K_2, el papel del acoplamiento cruzado, la diferencia entre analizar el cohete como dos sistemas independientes o como un único sistema MIMO, y el efecto del tiempo de muestreo T.

15. **Pregunta abierta.** ¿Cómo cambiaría el modelo si se considerara que la masa del cohete disminuye durante el vuelo (sistema variante en el tiempo) o si se incluyera el movimiento lateral (guiñada) como un tercer canal? Plantee las nuevas ecuaciones y grafique el nuevo diagrama. No es necesario simularlo.

4. Referencias

1. NASA Glenn Research Center. *Rocket Control*. Beginner's Guide to Aeronautics. `https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-control/`

2. Nise, N. S. (2019). *Control Systems Engineering* (7th ed.). John Wiley & Sons. (Capítulos de espacio de estados, controlabilidad y observabilidad.)

3. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.

4. Franklin, G. F., Powell, J. D., & Workman, M. (1998). *Digital Control of Dynamic Systems* (3rd ed.). Addison-Wesley. (Selección del periodo de muestreo T.)

5. Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design* (2nd ed.). John Wiley & Sons. (Sistemas MIMO y acoplamiento entre canales.)

6. Wie, B. (2008). *Space Vehicle Dynamics and Control* (2nd ed.). AIAA Education Series.

7. Greensite, A. L. (1970). *Analysis and Design of Space Vehicle Flight Control Systems*. Spartan Books. (Modelo clásico de cabeceo de un lanzador con tobera orientable.)

8. Sidi, M. J. (1997). *Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach*. Cambridge University Press.

9. *Python Control Systems Library*. `https://python-control.readthedocs.io/`

10. *SciPy Signal Processing*. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html`

11. *SymPy*. `https://www.sympy.org/` (manipulación simbólica de $\mathbf{G}(s)$).

12. *Jupyter Notebook*. `http://jupyter.org/`